

겨울무

1 조사개요

- 조사기간 : 2024. 2. 22. ~ 2. 29.
- 조사지역 : 제주 동부(구좌읍, 성산읍, 표선면), 제주 서부(대정읍, 한경면), 서울
- 조사대상 : 생산자, 생산자단체, 산지유통인, 도매시장, 대형유통업체, 소매상 등

2 일반현황

□ 원산지 및 내력

- 학명은 *Raphanus sativus*. 쌍떡잎식물 양귀비목 십자화과의 한해 또는 두해살이 풀
- 원산지는 지중해 연안, 중앙아시아, 중국으로 추정, 우리나라에는 삼국시대에 재배되었던 듯하나 문헌상으로 고려시대에 중요한 채소로 취급된 기록이 있음
- 우리나라 무는 중국을 통해 들어온 재래종과 중국에서 일본을 거쳐 들어온 일본 무 계통이 주종을 이루며, 배추, 고추와 함께 3대 채소임

□ 식품 가치 및 효능

- 무의 성분 약 94%가 수분, 단백질 1.1%, 지방 0.1%, 탄수화물 4.2%, 섬유질 0.7%이며, 비타민C의 함량이 20~25mg이나 되어 예로부터 겨울철 비타민 공급원으로 중요한 역할을 함
- 무에는 디아스타아제와 아밀라아제 효소가 있어 소화를 돕고 비타민C 함량으로 피부 노화 방지, 면역력 증진에 도움을 줌

□ 생육조건

- 서늘한 기후를 좋아하는 호냉성 채소로 더위 및 추위에는 배추보다 약함
- 꽃눈 분화는 발화하면서부터 크기와 관계없이 12℃ 이하 저온에서 분화함

발아적온	생육 온도			꽃눈분화온도	저장온도
	최저온도	최적온도	최고온도		
15~34℃	0℃	17~23℃	40℃	12~13℃ 이하	0~2℃

3 생산동향

□ 겨울무 생산동향(작황)

- 겨울무는 제주도에 생산되는 계절 작물로 제주 동부지역인 구좌읍, 성산읍, 표선면과 제주 서부지역 대정읍, 한경면이 주산지이며, 일반적으로 12월부터 4월까지 출하됨
 - 제주 동부지역(구좌, 성산 등)에서 당근 등으로 작목 전환되었고, 제주 서부지역(대정 등)은 감자에서 무로 작목 전환됨
- 태풍피해가 없어 작황은 좋은 편이며, 생육기 따뜻한 날씨로 생장이 빨라 크기가 크고 단수는 증가하였으나, 잦은 비로 일조량이 부족해 일부 생리장해(기형 무) 및 충해 발생으로 품위는 다소 저하됨
- 겨울무 저장물량은 52천톤 내외로 전년 대비 증가할 것으로 전망
 - 2월 높은 기온과 잦은 비로 출하 작업이 늦어지고 품위가 떨어지는 등 출하 여건이 좋지 않았으나 생산량 증가로 시세가 저조하여 가격 강세 기대심리로 저장 수요가 늘어남

□ 재배면적 및 생산량

- '23년산 제주도 겨울무 재배면적은 전년 대비 15% 상승한 5,435ha이며, 생산량은 전년 대비 17% 증가한 357천 톤 전망
 - 한파로 품위 저하된 물량에 대한 시장격리와 출하 포기 농가 발생으로 생산량이 감소했던 전년 대비 올해 태풍과 한파 피해가 적어 재배면적과 생산량 증가

〈제주도 겨울무 재배면적 및 생산량〉

(단위 : ha, kg/10a, 톤, %)

구분	재배면적	단수	생산량
'23년산(A)	5,435	6,514	354,020
'24년산(B)	5,101	5,684	289,943
전년 대비(B/A)	93.9	87.3	81.9

* 출처 : 통계청, 농업관측센터('24년산 전망치)

* '24년산 겨울무 전체 재배면적 5,234ha, 생산량 350,563톤

[월동채소 재배면적 신고제]

- '12년부터 제주도 농업경영체 안정을 위해 시범사업(1품목, 겨울무)을 실시하였고 주요 채소류 재배면적 신고를 통해 생산량 예측, 수급 조절 및 유통 대책 마련
 - 신고 품목 : 12개(겨울무, 양배추, 당근, 마늘, 양파, 비트, 콜라비, 적채, 쪽파, 월동배추, 방울다다기, 양배추, 브로콜리)
 - 신고 내용 : 재배 품목·면적, 소재지, 계약재배 유무 등
 - 신고자 우대 : 친서민 농정정책사업 가점부여, 원예수급 안정 사업 등 대상자 선정 시 우선 배정 등 인센티브 부여

4

산지 유통실태

가. 생산자

□ 재배

- 품종 : 청정고원, 만사형통, 오사리 등
- 지역별 재배 형태
 - 동부지역(재배면적 약 85%) : 무 단일품목 재배, 전작(前作)으로 보리, 기장 등 재배
 - 서부지역(재배면적 약 15%) : 무와 양배추·양파를 윤작(輪作)하기도 하고 무 재배 전에 전작(前作)으로 보리, 기장 등을 재배하기도 함

□ 재배 방법

- 계약재배 : 농협에 출하하는 농가, 산지유통인은 계약재배로 출하하며 계약재배 면적도 농지 임차를 통한 재배 물량이 다수임 * '23년산 계약재배 금액 : 8,000원/20kg
- 농지 임차 재배 : 대부분의 출하 물량을 토지 임차 재배 후 출하하며 임차 거래는 전년도 8~10월에 계약체결
 - 농지 임차비용 : 중산간지 1,000~1,500원/3.3㎡, 해안지대 2,000원~2,500원/3.3㎡
- 포전거래 : 무 가격 급등, 산지유통인의 공급 물량 부족에 따른 매집 등의 경우에 일부 발생
 - 올해 포전거래 가격은 평당 4,000~5,000원 선에 형성되었으나, 가격이 계약재배 금액보다 낮고 부대 경비 증가로 포전거래 매입은 거의 이루어지지 않음

〈겨울무 포전거래 가격 동향〉

(단위 : 원/3.3㎡)

구분	'23년 8~10월	'23년 10~'24년 1월(포전가격)	'24년 1~2월(포전가격)
'23년	1,000~3,000	7,000~12,000	1,000~3,000 / 8,000~10,000
'24년	2,000~3,000	4,000~5,000	6,000~7,000 / 7,000~10,000

* 출처 : 조사지역 청취 조사 / 포전거래는 이루어지지 않음

□ 겨울무 유통 형태

- 겨울무의 본격적인 출하는 일반적으로 12월부터 다음 해 4월까지이며 노지 봄무 출하 전 시설 봄무 출하 시기(5~6월) 부족분 공급을 위해 3~4월 수확 겨울무 저장 후 유통
- 겨울무 가락동 농수산물도매시장 출하는 골판지상자 포장 후 팻릿타이징하여 상장
- 기타 지방도매시장은 골판지상자, PE 봉지 포장을 혼용하여 출하

- 김치, 치킨 무 등 가공업체를 대상으로 한 직거래의 경우, 톤백(Bulk bag)으로 주로 공급하며 거래처에 따라 탈피 과정을 거쳐 공급하기도 함
 - 대부분 세척 무로 출하되며, 가공업체에는 흙 무나 중국산 무가 톤백으로 반입됨

□ 판매 현황

- 주요 판매처 : 산지유통인, 생산자단체, 도매시장, 김치·치킨 무·쌈무 가공업체 등
 - 재배 농가의 고령화 등으로 소규모 단위 농가는 감소 추세이며, 농지 임차 재배하는 대규모 단위 농가(산지유통인 역할을 겸함) 위주로 출하 물량의 대부분은 농지를 임차하여 해안가, 중산간지 등에서 재배 후, 농협 계통출하, 도매시장 직접 상장, 가공업체 납품 등의 방법으로 겨울무 공급
- 판매처별 비율
 - 농가는 농협을 통한 계통출하 비중이 높고 농협으로부터 수탁방식으로 매매 대금을 정산받고 있으며, 농협 출하 물량은 도매시장 위주로 출하
 - 산지유통인은 도매시장 출하 비중이 가장 높고 대형유통업체, 가공업체 출하 비중은 낮은 편임

〈'23년산 겨울무 판매처별 비율〉

(단위 : %)

구분	제주 동부	제주 서부
산지유통인(생산자)	38	49
(도매시장)	(26)	(34)
(대형유통업체)	(4)	(6)
(실수요업체)	(8)	(9)
생산자→생산자단체(농협)	57	49
(도매시장)	(37)	(29)
(대형유통업체)	(15)	(10)
(실수요업체)	(5)	(10)
생산자(농민)→도매시장(직출하)	5	2

* 출처 : 생산자단체, 산지유통인 청취 조사

나. 생산자단체

□ 형태 및 역할

- 형태 : 지역농협, APC, 영농조합법인 등
- 역할 : 영농자재 공급(포장재의 공동제작·공급 등), 출하 대행, 계약재배, 계통출하 유도, 노지 채소수급안정사업 등 수급 사업수행 등

□ 수확 및 판매

- 과정 : 수확(비 세척 무) → 세척(세척장 이송) → 선별 → 포장(PE, 골판지상자) 등
- 수확 작업 방법 : 전문 작업조에 공급하는 것이 일반적이고 톤백(700kg 적재) 단위 또는 1톤 차량(PP 플라스틱 상자 수확) 단위로 수확비 지급
- 판매처 : 도매시장, 농협 계통출하, 김치·치킨 무 등 가공업체, 대형유통업체 등

〈겨울무 수확 모습〉



□ 포장 관리

- 포장재 : PE봉지(20kg), 골판지상자(20kg), 톤백(700kg) 등
- '17년 4월 이후 가락동 도매시장 무 하차 거래 시행으로 겨울무 출하 시 20kg 골판지상자 50~54개를 팰릿(110cm×110cm 등) 적재 후 출하하며 지방도매시장은 하차 거래 미시행으로 20kg 골판지상자와 20kg PE 봉지 혼용하여 출하
 - 가락동 도매시장 출하 시 제주에서 출발한 8FT 컨테이너(4팰릿 적재)를 녹동항, 목포항 등에서 냉장 윈바디 차량(15팰릿 내외 적재)으로 옮겨 싣는 것이 일반적이고 제주 출발부터 냉장 윈바디 차량에 적재하여 가락시장까지 운송하는 때도 있음
- 대형유통업체, 농협 유통센터, 식자재마트 등에 공급 시에는 냉장 윈바디로 운송
- 김치·치킨 무 등 가공업체는 구매단가가 낮은 흙 무를 선호하여 톤백으로 공급하고 세척 무 (탈피 등)를 공급받길 원하는 경우 PE 포장, 톤백 등으로 공급

□ 구매 및 정산

- 구매 방법 : 수탁(노지채소수급안정사업)
- 정산 방법 : 수탁수수료는 2%이고 대부분의 생산자단체는 수탁으로 생산자와 거래하고 있으며 거래 후 정산은 도매시장 상장 후 매도 대금이 지급되면 일일 정산

〈 생산자단체별 겨울무 거래형태 〉

- 생산자단체가 겨울무 세척장을 운영하여 수확, 세척, 상장, 판매까지 일괄 처리
- 생산자(영농조합법인, 농업회사법인 등)가 자체 세척장에서 생산된 완제품을 생산자단체에 위탁
- 생산자단체 세척장을 제3자에게 임대하여 농민의 비용 지급으로 세척·포장 후 생산자단체 위탁
- 민간 운용 세척장에 농민의 비용 지급으로 세척·포장 후 생산자단체 위탁

다. 산지유통인

□ 형태

- 제주 겨울무 거래 산지유통인은 지역 기반으로 임대 농지 직접 재배, 출하, 유통, 화물 등 전반을 관리하는 산지유통인이 대다수(95%)를 차지하며, 겨울 작기에 들어와 포전 매입, 출하하는 일부 산지유통인으로 구분

□ 구매

- 제주 겨울무를 거래하는 산지유통인은 주로 농지 임차 재배하여 출하하고 생산자로부터 포전거래 하는 것은 공급 물량이 부족할 경우 등 제한적임
 - 임차비용은 농지 임차계약 체결 시 완납하고 포전매매 시에도 동일

□ 수확 작업

- 작업 범위 : 수확 → 세척장 운송 → 세척 → 선별 → 포장 → 출하
- 작업 범위 : 차량 단위로 전문 작업조(남 5~10명, 여 15~20명) 도급 형태로 운영
 - 인건비 : 남자 150,000원, 여자 120,000원
 - 전문작업조 1일 작업량 : 평균 2,700~2,800상자(54~56톤 내외)
 - 수확은 톤백(700kg 내외 적재) 단위 수확과 PP 플라스틱 상자(20kg 내외 적재) 방식이 있음
 - * 톤백 수확이 일반적이나 제품 손상 최소화를 위해 PP 플라스틱 상자 수확 증가
 - * 톤백은 1톤 트럭에 6개 적재, 운송과 상차를 위해 트랙터, 지게차 등의 추가 장비 필요
 - * PP 플라스틱 상자는 1톤 트럭에 인력 사용하여 상차, 운송하며 흙 무 공급 시(가공공장 출하) 톤백 수확 선호

〈 겨울무 수확 유형 〉



〈플라스틱 상자 수확〉



〈톤백(Bulk Bag) 수확〉

- 수확작업비 : 수확 비용 지급은 톤백(bulk bag) 수확 단위로 지급, PP 플라스틱 상자 수확 시 차량(1톤) 단위 지급, 일일 작업 면적, 수확량 기준 지급방식 등이 있음
- 세척 작업 : 제주 겨울무 산지유통인은 세척장을 자가 운영하여 수확 후 직접 세척·포장·출하하는 비율이 높고 농협 계통출하 시에는 농협 세척장을 이용하기도 함
 - 세척 작업인력 : 보통 남 8명, 여 23명 투입

〈겨울무 출하단계 유통비용〉

(단위 : 원/20kg)

수확·세척비	포장재비	운송비	출하단계 유통비용
3,300	1,200~1,300	2,200~2,400	6,700~7,000

* 출처 : 산지 청취 조사

□ 포장재비

- 포장재(골판지 상자, PE봉지 등) 가격
 - 골판지상자(20kg 기준) : 1,200~1,300원/개, PE봉지(20kg 기준) : 120~170원/개 (끈 포함)

□ 운송

- 적재량
 - 8피트(ft) 컨테이너에 골판지상자(20kg) 216개(4개 팔릿), PE(20kg) 포장 265~267개 내외 적재
 - 냉장 윈바디 차량(5톤 장축)에는 골판지상자(20kg) 15~16개 내외 팔릿 적재 가능
- 운송비(제주→서울, 컨테이너 사용료 포함(20kg 골판지상자 기준))
 - 운송비는 120,000~125,000원/팔릿(20kg 상자 54개) 소요 * 상자, 팔릿 단위로 운송 계약함
 - * 일부는 가락동 도매시장 출하 시 제주도에서 냉장 윈바디 차량에 골판지상자 포장, 겨울무 15개 내외 팔릿을 적재해 해상 운송하여 가락동 도매시장까지 직송
- 제주 겨울무 해상 운송 경로
 - 동부지역 출하 물량은 주로 성산항→녹동항, 일부 제주항에서 해상 운송하기도 함
 - 서부지역 출하 물량은 주로 제주항→목포항, 서귀포항→완도항

〈겨울무 수확·세척·선별·포장·출하 과정〉



〈수확〉



〈산지 선별〉



〈원물 투입〉



〈세척(1차)〉



〈세척(2차)〉



〈탈피 작업〉



〈선별·포장(톤백) 작업〉



〈선별·포장(상자) 작업〉



〈포장(20kg 골판지 상자)〉



〈팔렛타이징〉



〈출하〉



〈운송(컨테이너)〉

5

소비지 유통실태

가. 가락동농수산물도매시장

□ 반입 동향

- 주 반입지역 : 제주도
- 반입량(무 전체)
 - 한파 피해로 작업 포기 물량 증가의 이유로 시장 공급량이 감소하여 1~3월 출하량이 전년 대비 소폭 감소

(단위 : 톤, %)

구분	1월	2월	3월	합계
'23년(A)	11,409	12,742	14,518	38,669
'24년(B)	14,167	12,806	14,640	41,613
전년 대비(B/A)	124.2	100.5	100.8	107.6

* 출처 : 서울시농수산물공사 반입물량(1~3월)

◦ 법인별 거래물량·비중

(단위 : 톤, %)

구분		대아청과	서울청과	한국청과	동화청과	기타	합계
'23년	물량	33,273	2,942	1,391	962	100	38,668
	비중	86.0	7.6	3.6	2.5	0.3	100
'24년	물량	36,583	2,938	1,471	492	129	41,613
	비중	87.9	7.1	3.5	1.2	0.3	100

* 출처 : 서울시농수산물공사 반입물량(1~3월 합계)

□ 경매

- 경매 방법 및 시간 : 전자식 경매, 22:30 ~
- 도매시장 위탁수수료 : 7%(위탁수수료 징수 한도 6%, 하역비 포함 7%)
- 경락가격
 - 잦은 비로 산지 출하 물량이 줄어 3월 시세 전월 대비 소폭 상승함(상품 기준)
 - 산지 계속된 비로 일부 상품성이 부진한 물량이 늘면서 품위 간 가격 편차 나타남

〈무 경락가격 현황〉

(단위 : 원/20kg, %)

구분	특		상		중		하	
	2월	3월	2월	3월	2월	3월	2월	3월
'23년(A)	16,707	13,917	12,690	12,130	9,285	9,697	5,777	7,207
'24년(B)	14,791	14,789	12,190	12,914	9,390	10,909	5,979	8,900
증감(B/A)	88.5	106.3	96.1	106.5	101.1	112.5	103.5	123.5

* 출처 : 서울시농수산물공사(기간 : '23년 2~3월, '24년 2~3월), 월평균 경락가격

〈겨울무 가락동 도매시장 경매〉



〈겨울무 하차 거래〉



〈겨울무 포장 반입〉

* 냉장 원바디 차량으로 반입(3월 이후 온도 상승하면 냉장 원바디 차량 이용)

나. 중도매인

□ 중도매인 현황

- 취급 중도매인 수 : 186명(가락동 도매시장 무 취급 중도매인)

* 자료 : 서울시농수산물공사 품목별 우수 거래상인 / 타 농산물(무, 배추, 대파, 상추 등)도 취급

□ 구매 및 판매

- 일 평균 구매량 : 4~8팰릿(1팰릿 당 54개 상자/20kg)
- 판매처 : 중소형 마트, 식자재마트, 소매상, 지방도매시장, 식당 등
 - 다른 판매처에 비해 수도권 소재 중소형 마트 구매량이 많음
- 판매 단위 : 20kg 골판지상자 단위

□ 도매가격

- '24년 1월 저품위 물량과 소비 부진으로 약세를 형성하다가 2월 계속된 비로 인한 출하 작업 지연으로 물량이 많지 않고 설 연휴 및 학교 개학 등으로 수요가 호전되어 전월 대비 시세 소폭 상승세

〈겨울무 도매가격 현황〉

(단위 : 원/20kg)

구분	상품			중품		
	1월	2월	3월	1월	2월	3월
'23년(A)	13,458	15,273	14,168	11,661	13,464	12,369
'24년(B)	12,725	14,696	14,985	11,025	12,523	12,848
전년 대비(B/A)	94.6	96.2	105.8	94.5	93.0	103.9

* 출처 : 한국농수산물유통공사 「KAMIS 농산물 유통정보」

다. 소매상

□ 영업 형태

- 지역 거점 중소형 마트, 재래시장 채소 상인, 과일·채소 전문취급상 등

□ 구매 및 판매

- 도매시장 중도매인으로부터 직접 구매하거나 중간도매상으로부터 구매
 - 제주지역은 영농조합법인 등 생산자단체를 통해서 직접 구매하는 소매 형태 있음
- 요식업체에는 20kg PE 봉지, 골판지상자 단위, 일반소비자에게는 낱개 단위로 판매
 - PE 봉지는 가락시장에서 거래되지 않아 가락시장 이외 도매시장에서 거래된 물량이 수도권 재래시장에 반입됨

□ 소매가격

- 경락·도매가 약 시세 형성과 맞물려 소매가도 낮은 가격을 보였으나, 산지 우천에 따른 물량 감소와 개학에 따른 수요 증가로 가격 회복세를 보이고 있음

〈겨울무 소매가격 현황〉

(단위 : 원/개)

구분	상품			중품		
	1월	2월	3월	1월	2월	3월
'23년(A)	1,840	2,012	1,919	1,664	1,830	1,703
'24년(B)	1,596	1,705	1,875	1,432	1,477	1,480
전년 대비(B/A)	86.7	84.7	97.7	86.1	80.7	86.9

* 출처 : 한국농수산식품유통공사 「KAMIS 농산물 유통정보」

라. 대형유통업체

□ 농협경제지주

- 구매처 : 지역농협 / 판매처 : 농협하나로마트, 실수요업체 등
- 가격결정 : 가락시장 경락가격 등 참고하여 출하농협과 결정
- 물류수수료 : 4.4%

□ 농협하나로마트 양재점

- 1일 취급량 : (평일) 1.5~1.8톤 (주말) 4.5톤 / 판매 단위 : 낱개, 상자 단위 판매
- 판매가격 : 1,980원/개(2024.2.23.) * 제주 성산 하나로마트 : 1,250원/개(2024.2.26.)
- 상품 개수(상자) : 전년 12개/20kg 상자 → ('23년산) 9~10개/20kg 상자

□ 대형마트

- 구매경로 : 산지유통인, 지역농협, 도매시장 등
 - 물류센터를 통해 입고되며 물류비 또는 판매수수료 징수
 - * 물류비 : 직매입(소유권 대형마트에 있음) 시 납품가의 5~10% 범위에서 부과
 - * 판매수수료 : 특정 매입(소유권 납품자에게 있음) 시 판매금의 5~28% 범위에서 부과하고 특판, 할인행사 등의 경우 수수료 하향(물류비 및 판매수수료는 업체별로 다를 수 있음)
- 판매가격 : 1,590원/개 * 롯데마트 서울역점(2024.2.22.)

〈겨울무 판매 사진〉



〈날개판매〉



〈상자 판매(20kg)〉

마. 실수요업체

- 영업 형태 : 김치·치킨 무·쌈무 등 가공업체, 식자재 업체 등

□ 구매 형태

- 김치·치킨 무·쌈무 등 가공업체는 산지유통인, 생산자단체와 장기계약을 체결하여 물량을 확보하고 부족한 물량은 도매시장에서 추가 구매
 - 비 세척 무 구매 비율이 높으나 폐기 비용 등의 사유로 세척 무 선호 비율 증가
 - * 계약단가 : 비 세척 무 220~250원 내외/kg(벌크백 운송), 앞뒤 자른 세척 무 550~570원/kg

〈겨울무 실수요업체(가공업체)로의 출하 유형〉



〈흙 무〉



〈세척 무〉



〈세척 무 반 탈피〉



〈세척 무 완전 탈피〉

바. 무 수출입 동향

□ 수입 동향

- '23년 신선 무 수입은 '22년 대비 46.9% 감소한 1,307톤으로 중국에서 전량 수입 되었으며, 중국의 한파로 수입 여건이 악화하면서 수입이 감소함
 - 신선 무의 주 수입국은 중국(백무 형태)이며, 대부분 수급 조절적으로 비정기적으로 수입되는 경향이 있으며 일부 식자재 업체, 치킨 무 공장 등으로 공급이 이루어짐
 - 무는 주로 무말랭이로 수입되고 있고 주 수입국은 중국이며 정기수입 계약으로 일정 물량이 꾸준히 수입되어 만두 속, 무말랭이무침 등 용도로 주로 사용됨

〈무 수입 동향〉

(단위 : 톤)

구분		2019	2020	2021	2022	2023	2024
신선 무	중국	4,014.4	5,113.7	7,693.8	2,380.9	1,307.3	14,973.3
	인도네시아	-	-	-	80.3	-	-
	전체	4,014.4	5,113.7	7,693.8	2,461.1	1,307.3	14,973.3
무말랭이	중국	2,246.8	2,192.3	2,102.1	1,916.6	1,708.1	1,673.8
	미얀마	-	6.0	-	-	0.4	-
	기타	-	7.0	-	-	0.1	0.1
	전체	2,246.8	2,205.3	2,102.1	1,916.6	1,708.6	1,673.9

* 출처 : 관세청(HS-CODE : 무(신선, 냉장) 0706901000, 무말랭이(건조) : 0712902020)

□ 수출 동향

- '23년 무(신선, 냉장) 수출은 '22년 대비 88.6% 증가한 6,491톤으로 무 전체생산량의 0.5% 수준이며 겨울무 가격 하락하여 1월 수출량 증가

〈무 수출 동향〉

(단위 : 톤)

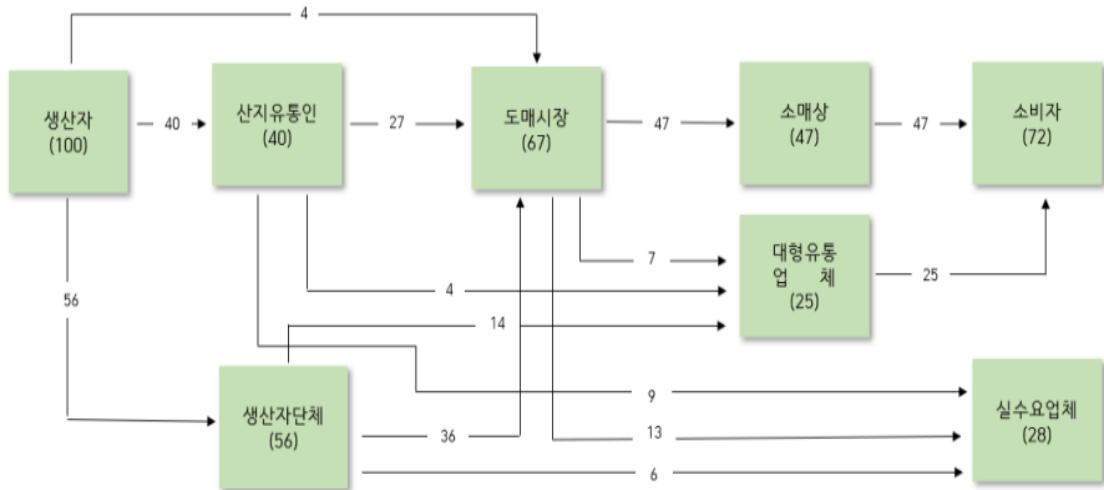
구분		2019	2020	2021	2022	2023	2024
신선 무	미국	3,333.4	5,391.9	3,383.4	2,476.0	5,077.3	2,662.7
	캐나다	491.9	699.8	476.9	426.0	887.4	366.2
	베트남	103.5	261.1	156.3	123.7	169.5	103.4
	기타	244.4	536.5	427.9	416.5	356.3	275.9
	전체	4,173.2	6,889.3	4,444.5	3,442.2	6,490.5	3,408.2
무 말랭이	미국	62.5	37.1	51.8	20.2	24.1	43.4
	대만	0.2	-	-	1.7	2.5	2.7
	괌	0.1	0.1	-	-	2.0	2.2
	캐나다	1.5	2.2	4.2	2.7	1.8	2.0
	기타	18.1	14.1	10.3	5.5	5.7	5.1
	전체	82.4	53.5	66.3	30.1	36.1	55.4

* 출처 : 관세청

6 유통경로

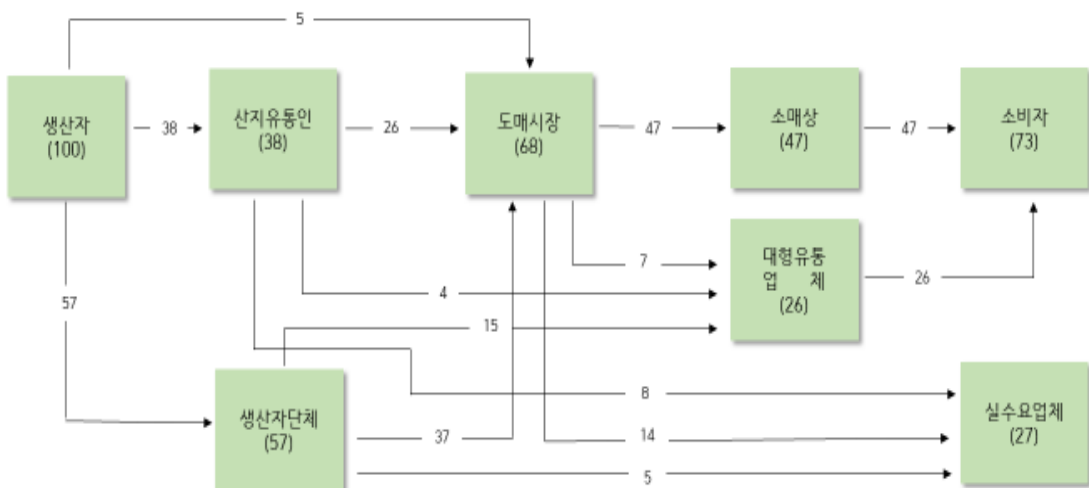
조사지역 평균

(단위 : %)



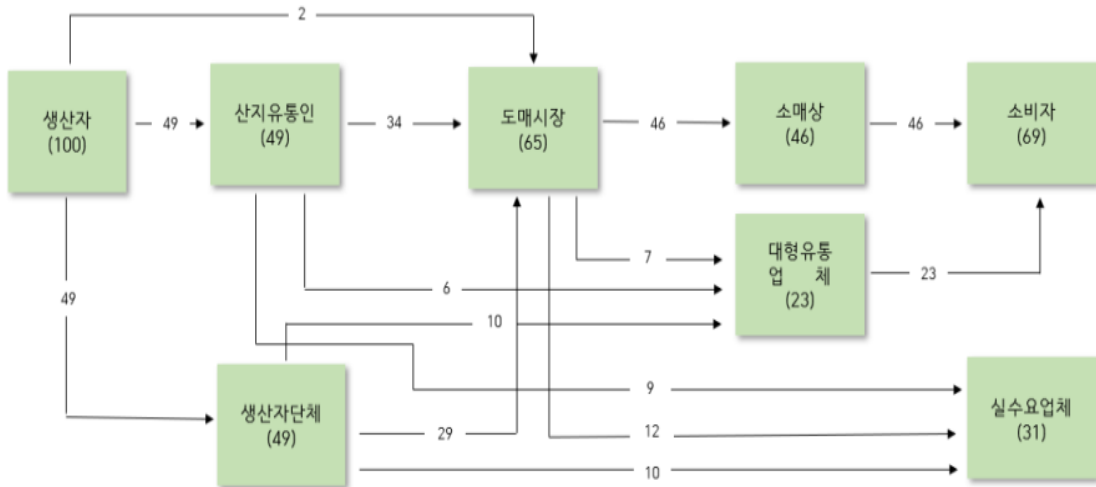
제주동부 → 서울

(단위 : %)



제주서부 → 서울

(단위 : %)



7 유통비용

가. 출하지역별·경로별 유통비용률

(단위 : %, 원/개)

구분		전체 평균	제주 동부 → 서울			제주 서부 → 서울			
			평균	(1) A경로	(2) B경로	(3) C경로	평균	(4) A경로	(5) B경로
생 산 자 수 취 율		22.2	22.8	19.8	18.7	40.6	19.1	19.4	18.2
유 통 비 용 률		77.8	77.2	80.2	81.3	59.4	80.9	80.6	81.8
비용별	직 접 비	49.5	49.3	50.0	51.1	44.3	50.7	50.4	51.6
	간 접 비	7.0	7.0	7.3	7.3	5.5	7.3	7.3	7.3
	이 윤	21.3	20.9	22.9	22.9	9.6	22.9	22.9	22.9
단계별	출 하 단 계	34.3	34.2	33.6	34.7	36.7	34.3	34.0	35.2
	도 매 단 계	12.5	12.3	13.8	13.8	3.6	13.8	13.8	13.8
	소 매 단 계	31.0	30.7	32.8	32.8	19.1	32.8	32.8	32.8
가 격	생산자수취가격	372.5	380.9	336.9	317.3	649.7	325.2	329.1	309.6
	소 비 자 가 격	1,687.3	1,685.0	1,700.0	1,700.0	1,600.0	1,700.0	1,700.0	1,700.0

주) A경로 : 생산자(산지유통인) → 도매시장 → 소매상 → 소비자

B경로 : 생산자 → 생산자단체 → 도매시장 → 소매상 → 소비자

C경로 : 생산자 → 생산자단체 → 농협유통 → 하나로마트 → 소비자

나. 대표경로 연도별 유통비용(률) 현황(제주 동부 → 서울, A경로)

(단위 : %, 원/개)

구 분		'21년	'22년	'23년	'24년
유통비율		68.3	75.7	80.3	80.2
비용별	직 접 비	48.2	58.0	47.6	50.0
	간 접 비	7.9	8.3	7.0	7.3
	이 윤	12.2	9.3	25.7	22.9
단계별	출 하 단 계	29.8	38.0	32.0	33.6
	도 매 단 계	10.9	15.8	14.5	13.8
	소 매 단 계	27.6	21.9	33.8	32.8
생 산 자 수 취 가 격		459.6	301.6	354.3	336.9
유통비율		990.4	938.4	1,445.7	1,363.1
소 비 자 가 격		1,450.0	1,240.0	1,800.0	1,700.0

○ 대표경로(제주 동부 → 서울, A경로) 유통비용률은 전년 대비 0.1%p 하락

- 직접비 비율 : ('23년) 47.6% → ('24년) 50.0% 2.4%p ↑

- 간접비 비율 : ('23년) 7.0% → ('24년) 7.3% 0.3%p ↑

- 이윤비율 : ('23년) 25.7% → ('24년) 22.9% 2.8%p ↓

다. 대표경로 직접비용 비교(제주 동부 → 서울, (A)경로)

(단위 : 원/개)

구분		'23년	'24년	증감액	비고
출하단계	수확상차비	97.2	91.7	△5.5	단가 동일 산출 근거 변동
	세척비	183.3	183.3	-	-
	포장재비	107.9	109.2	1.3	포장재비 산출 근거 변경
	물류기사사용료	2.1	2.1	-	-
	운송비	185.2	185.2	-	-
도매단계	청소비	3.1	3.1	-	-
	감모	40.0	46.9	6.9	신규 감모율 적용(4→4.8%)
소매단계	운송비	92.6	92.6	-	-
	감모	75.1	67.4	△7.7	신규 감모율 적용(6.3→5.9%)
합 계		786.5	781.5	△5.0	0.6% 감소

라. 전체 평균 유통비용(률) 비교

(단위 : %, 원/개)

구분		'23년	'24년
생 산 자 수 취 율		21.9	22.2
유통비용률		78.1	77.8
비용별	직접비	47.4	49.5
	간접비	7.1	7.0
	이윤	23.6	21.3
단계별	출하단계	32.9	34.3
	도매단계	13.1	12.5
	소매단계	32.1	31.0
가격	생 산 자 수 취 가 격	387.5	372.5
	유통비용	1,397.2	1,314.8
	소비자가 가격	1,784.7	1,687.3

□ 유통비용(률) 변화분석

- 유통비용률은 전년 대비 0.3%p 하락
 - 수확운송비, 세척비, 포장재비 등 직접비 단가는 변동이 없으나 산출 방법 조정으로 비용 변동
 - 수확운송비 : 34,000원/700kg(수확비 28,000원+운송비 6,000원), 세척비 : 2,200원/20kg으로 변동 없음
 - 포장재비 : 가격은 변동 없으나, 산출 근거 조정(가락시장 물류효율화 지원 제외)으로 비용 변동
 - 제주 서부 운송비(120,000~125,000원) 현실화로 유통비용률 소폭 감소
 - 경락·도매가격과 소비자가격 하락으로 이윤 감소
 - 도소매 감모와 간접비 비율 신규 적용으로 경락가격과 도매가격 하락에도 직·간접비가 상승한 결과를 보임
 - 도매 : (감모) 4→4.8%, (간접비) 3.7→6.2% / 소매 : (감모) 6.3→5.9%, (간접비) 7.5→5.5%

〈붙임 1〉

겨울무 유통비용 명세표(제주 동부 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 2월

(단위 : 원/개, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	336.9	19.8	
산 지 유통 인	수 확 비 (세척장운송비 포함)	91.7	5.4	수확운송비 1,100원(20kg)=55원/kg - 650~700kg(백당) 34,000원=48.6원/kg (수확비 28,000원+운송(트랙터, 트럭, 상하차) 6,000원) - 트랙터 1대 35만원(기사 포함)/55톤 작업 기준=6.4원/kg
	세 척 비	183.3	10.8	2,200원/20kg÷12개
	포 장 재 비	109.2	6.4	상자 1,250원+내피, 테이프, 그물망 등 60원=1,310원 - 1,310원/상자÷무 12개
	물 류 기 기 사 용 료	2.1	0.1	물류기기이용(팔릿) : 자부담 1,350원/팔릿
	운 송 비	185.2	10.9	120,000원/팔릿÷54상자÷12개
	합 계	908.3	53.4	
도 매 시 장	하 차 비	-	-	도매법인 부담
	상 장 수 수 료	68.4	4.0	경락가의 7%
	경 락 가 격	976.7	57.5	11,720원/20kg(12개)
중 도 매 인	청 소 비	3.1	0.2	1팔릿당 2천원(1팔릿당 54상자 적재)
	감 모	46.9	2.8	경락가의 4.8%
	간 접 비	60.6	3.6	점포유지비, 인건비, 제세공과금 등 6.2%
	이 윤	55.3	3.3	
	판 매 가 격	1,142.5	67.2	13,710원/20kg(12개)
소 매 상	운 송 비	92.6	5.4	1톤 차량 12만원÷108상자(2팔릿)÷12개
	감 모	67.4	4.0	구매가격의 5.9%
	간 접 비	62.8	3.7	점포유지관리비, 인건비 등 5.5%
	이 윤	334.7	19.7	
	판 매 가 격	1,700.0	100.0	1,700원/개

〈붙임 2〉

겨울무 유통비용 명세표(제주 동부 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 2월

(단위 : 원/개, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	317.3	18.7	
생 산 자 단 체	수 확 비 (세척장운송비 포함)	91.7	5.4	수확운송비 1,100원(20kg)=55원/kg - 650~700kg(백당) 34,000원=48.6원/kg (수확비 28,000원+운송(트랙터, 트럭, 상하차) 6,000원) - 트랙터 1대 35만원(기사 포함)/55톤 작업 기준=6.4원/kg
	세 척 비	183.3	10.8	2,200원/20kg÷12개
	포 장 재 비	109.2	6.4	상자 1,250원+내피, 테이프, 그물망 등 60원=1,310원 - 1,310원/상자÷무 12개
	물 류 기 기 사 용 료	2.1	0.1	물류기기이용(팔릿) : 자부담 1,350원/팔릿
	운 송 비	185.2	10.9	120,000원/팔릿÷54상자÷12개
	조 합 수 수 료	19.5	1.1	경락가의 2%
	합 계	908.3	53.4	
도 매 시 장	하 차 비	-	-	도매법인 부담
	상 장 수 수 료	68.4	4.0	경락가의 7%
	경 락 가 격	976.7	57.5	11,720원/20kg(12개)
중 도 매 인	청 소 비	3.1	0.2	1팔릿당 2천원(1팔릿당 54상자 적재)
	감 모	46.9	2.8	경락가의 4.8%
	간 접 비	60.6	3.6	점포유지비, 인건비, 제세공과금 등 6.2%
	이 윤	55.3	3.3	
	판 매 가 격	1,142.5	67.2	13,710원/20kg(12개)
소 매 상	운 송 비	92.6	5.4	1톤 차량 12만원÷108상자(2팔릿)÷무 12개
	감 모	67.4	4.0	구매가격의 5.9%
	간 접 비	62.8	3.7	점포유지관리비, 인건비 등 5.5%
	이 윤	334.7	19.7	
	판 매 가 격	1,700.0	100.0	1,700원/개

〈붙임 3〉

겨울무 유통비용 명세표(제주 동부 → 서울, 농협유통)

조사일 : '24년 2월

(단위 : 원/개, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	649.7	40.6	
	수 확 비 (세척장운송비 포함)	91.7	5.7	수확운송비 1,100원(20kg)=55원/kg - 650~700kg(백당) 34,000원=48.6원/kg (수확비 28,000원+운송(트랙터, 트럭, 상하차) 6,000원) - 트랙터 1대 35만원(기사 포함)/55톤 작업 기준=6.4원/kg
생 산 자 단 체	세 척 비	183.3	11.5	2,200원/20kg÷12개
	포 장 재 비	109.2	6.8	상자 1,250원+내피, 테이프, 그물망 등 60원=1,310원 - 1,310원/상자÷무 12개
	운 송 비	177.5	11.1	1,840,000원/16팍릿÷54상자÷12개 * 왕바디 차량을 제주에서 농협 물류센터로 직송
	조 합 수 수 료	25.9	1.6	판매금액의 2%
농 협 유통	물 류 수 수 료	56.9	3.6	판매금액의 4.4%
	판 매 가 격	1,294.2	80.9	15,530원/20kg(12개)
하 나 로 마 트	감 모	64.7	4.0	구매가격의 5%
	간 접 비	88.0	5.5	판매가격의 5.5%
	이 윤	153.1	9.6	
	판 매 가 격	1,600.0	100.0	1,600원/개

〈붙임 4〉

겨울무 유통비용 명세표(제주 서부 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 2월

(단위 : 원/개, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	329.1	19.4	
산 지 유통 인	수 확 비 (세척장운송비 포함)	91.7	5.4	수확운송비 1,100원(20kg)=55원/kg - 650~700kg(백당) 34,000원=48.6원/kg (수확비 28,000원+운송(트랙터, 트럭, 상하차) 6,000원) - 트랙터 1대 35만원(기사 포함)/55톤 작업 기준=6.4원/kg
	세 척 비	183.3	10.8	2,200원/20kg÷겨울무 12개
	포 장 재 비	109.2	6.4	상자 1,250원+내피, 테이프, 그물망 등 60원=1,310원 - 1,310원/상자÷무 12개
	물 류 기 기 사 용 료	2.1	0.1	물류기기이용(팔릿) : 자부담 1,350/팔릿
	운 송 비	192.9	11.3	125,000원/팔릿÷54상자÷12개
	합 계	908.3	53.4	
도 매 시 장	하 차 비	-	-	도매법인 부담
	상 장 수 수 료	68.4	4.0	경락가의 7%
	경 락 가 격	976.7	57.5	11,720원/20kg(12개)
중 도 매 인	청 소 비	3.1	0.2	1팔릿당 2천원(1팔릿당 54상자 적재)
	감 모	46.9	2.8	경락가의 4.8%
	간 접 비	60.6	3.6	점포유지비, 인건비, 제세공과금 등 6.2%
	이 윤	55.3	3.3	
	판 매 가 격	1,142.5	67.2	13,710원/20kg상자(겨울무 12개)
소 매 상	운 송 비	92.6	5.4	1톤 차량 12만원÷108상자(2팔릿)÷겨울무 12개
	감 모	67.4	4.0	구매가격의 5.9%
	간 접 비	62.8	3.7	점포유지관리비, 인건비 등 5.5%
	이 윤	334.7	19.7	
	판 매 가 격	1,700.0	100.0	1,700원/개

〈붙임 5〉

겨울무 유통비용 명세표(제주 서부 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 2월

(단위 : 원/개, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	309.6	18.2	
생 산 자 단 체	수 확 비 (세척장운송비 포함)	91.7	5.4	수확운송비 1,100원(20kg)=55원/kg - 650~700kg(백당) 34,000원=48.6원/kg (수확비 28,000원+운송(트랙터, 트럭, 상하차) 6,000원) - 트랙터 1대 35만원(기사 포함)/55톤 작업 기준=6.4원/kg
	세 척 비	183.3	10.8	2,200원/20kg÷겨울무 12개
	포 장 재 비	109.2	6.4	상자 1,250원+내피, 테이프, 그물망 등 60원=1,310원 - 1,310원/상자÷무 12개
	물 류 기 기 사 용 료	2.1	0.1	물류기기이용(팔릿) : 자부담 1,350원/팔릿
	운 송 비	192.9	11.3	125,000원/팔릿÷54상자÷12개
	조 합 수 수 료	19.5	1.1	판매금액의 2%
	합 계	908.3	53.4	
도 매 시 장	하 차 비	-	-	도매법인 부담
	상 장 수 수 료	68.4	4.0	경락가의 7%
	경 락 가 격	976.7	57.5	11,720원/20kg(12개)
중 도 매 인	청 소 비	3.1	0.2	1팔릿당 2천원(1팔릿당 54상자 적재)
	감 모	46.9	2.8	경락가의 4.8%
	간 접 비	60.6	3.6	점포유지비, 인건비, 제세공과금 등 6.2%
	이 윤	55.3	3.3	
	판 매 가 격	1,142.5	67.2	13,710원/20kg상자(겨울무 12개)
소 매 상	운 송 비	92.6	5.4	1톤 차량 12만원÷108상자(2팔릿)÷겨울무 12개
	감 모	67.4	4.0	구매가격의 5.9%
	간 접 비	62.8	3.7	점포유지관리비, 인건비 등 5.5%
	이 윤	334.7	19.7	
	판 매 가 격	1,700.0	100.0	1,700원/개

〈붙임 6〉

겨울무 유통비용 명세표(제주 → 김치 가공공장)

조사일 : '24년 2월

(단위 : 원/개, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	110.8	29.0	
	수 확 비	97.2	25.4	수확비 1,100원(20kg)=57.2원/kg - 650~700kg(백당) 34,000원=48.6원/kg (수확비 28,000원+운송(트랙터, 트럭, 상하차) 6,000원) - 트랙터 1대 35만원(기사 포함)/50톤 작업 기준=8.6원/kg
생 산 자 단 체	포 장 재 비	22.4	5.8	톤백 1개 9,500원(700~850kg)
	운 송 비	144.5	37.8	kg당 85원 수준
	조 합 수 수 료	7.7	2.0	판매금액의 2%
김 치 가 공 업 체	납 품 가 격 (생 산 자 단 체 → 김 치 가 공 업 체)	382.5	100.0	계약단가 : 200원~250원/kg/톤백